

Электростатическое поле в вакууме

§1 Электростатическое взаимодействие
Напряженность электростатического поля

$e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл — величина элементарного заряда

протон: $+e$

$$q = N \cdot e$$

Закон сохранения электрического заряда
В замкнутой системе

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$$

$$F = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

↑
Напряженность

Поле вектора $\vec{E}$ задано, если в каждой точке пространства определен вектор $\vec{E}$.
называется векторным силовым полем

Если вектор $\vec{E}$ не зависит от времени
поле такого вектора называется
стационарным или электростатическим